

一、 引言

如今, 越来越多的高强度先进工程材料 (如镍/钛基超合金[1,2]、陶瓷基复合材料[3]) 由于具有高温强度和耐腐蚀性等优越的热机械特性, 正被开发并用于工业领域, 以提高产品性能, 尤其是航空航天工业。然而, 由于它们的物理和机械特性, 如低导热性[5,6]、高温下的高强度和高加工硬化率[7], 它们通常难以用常规加工方法进行切削[4]。这给制造商带来了一系列技术挑战, 如生产率低、刀具寿命短 [8,9]、切削液用量大和加工成本高。为了提高这些难切削材料的可加工性, 人们提出了热辅助加工 (TAM) 方法, 即将局部热源 (如激光束、等离子体束[10]) 置于切削区域前方, 对工件材料进行局部预热, 从而在加工过程中降低其强度。随着激光技术的飞速发展, 激光辅助技术与其他预热技术相比具有许多优势, 例如成本低、生产效率高 [11], 同时与其他方法 (如等离子体、气体喷枪、电流加热) 相比, 激光辅助技术可以实现更高的能量强度, 并且更容易控制加热位置和尺寸 [12]。据报道, 激光辅助加工 (LAM) 具有许多优点, 如降低切削力[13,14]和特定加工能量[15,16], 抑制颤振[17], 提高工件去除率[18], 延长刀具寿命[19,20], 最大限度地减少残留物[19,21]。应力[21,22], 加工表面无裂纹[23], 并减少对环境的影响[24]。因此, LAM 工艺是使这些难切削材料更易于加工的一种非常有前途的方法 [25]。从而在需要切割的工件区域内形成可控的三维热分布, 使工件材料软化, 从而改善其可加工性。激光辅助车削 (LAT) 和激光辅助铣削 (LAMill) 是两种最常用的 LAM 工艺。在激光辅助车削过程中, 激光束光斑被置于刀具前方, 以局部预热切削体积[11], 激光光斑到刀具的距离通常是固定的。LAMill 与 LAT 相似 [26,27], 激光光斑也可以投射到切割区域 [28] - 这是使用 LAMill 的传统方法。然而, 在传统的 LAMill 工艺中, 激光光斑相对于切割工具的固定位置导致了一系列非常棘手的问题。首先, 通常很难对切割区域进行均匀加热。其次, LAMill 的最大切割宽度或深度受到激光光斑直径的限制, 当切割宽度大于激光光斑尺寸时, 这将成为一个非常大的障碍; 因此, LAMill 通常只适用于与激光光斑尺寸相当的较小切割宽度 [29-32], 这也就不足为奇了。此外, 还必须改变光学系统以适应不同的切割宽度或深度, 这总是很费时间。最近, Kang 和 Lee [33] 采用与进给方向平行的来回扫描方法, 在比光斑直径稍宽的区域内加热工件表面。在他们的研究中, 激光光斑的位置相对于切割工具是固定的, 工件的加热分两步进行: 首先, 他们在不进行切割的情况下通过一次来回扫描预热工件; 然后, 当激光光斑与切割工具一起移回切割区域时, 他们执行传统的 LAMill。尽管如此, 这种扫描方法在覆盖大面积区域 (即铣削的切割宽度) 和热影响区的均匀性方面所能实现的改进非常有限。为了有效加热远大于激光光斑直径的区域, 并使温度分布均匀, 本研究提出了一种基于神经网络的控制激光加热方法。在我们的方法中, 激光光斑沿着特定轨迹摆动[ref], 以产生目标/预定义的热影响区。虽然 Bermingham 等人[34]也提出了类似的振荡加热方法, 但他们既没有提供如何配置激光扫描的信息 (如激光功率、扫描路径和速度), 也没有介绍这种加热策略的结果。在我们的研究中, 我们通过解决两个热传导问题, 即正向问题和反向问题, 证明了正确激光配置的科学推导。正向问题是确定给定激光束配置 (即激光功率和运动) 下工件的温度分布, 但更重要的问题是反向问题, 它用于找到激光系统的最佳配置 (即激光功率、激光束)。在 LAT 过程中, 正向问题相对简单 (因为激光光斑相对于切削刃的位置是固定的), 而且已经有分析 [35] 和数值 [36] 方法解决了这一问题, 而 LAMill 的正向问题则较为复杂。Woo 等人[37]和 Van 等人[38]针对激光表面加工中热量分布均匀的移动热源单独推导了一个三维 (3D) 瞬态热传导模型。然而, 激光束的热通量通常呈高斯分布[39]。虽然 Araya 等人[40]为有限域建立了移动高斯分布平面热源的通用三维瞬态热传导模型, 但对于我们的目的来说, 计算成本太高。有限元法 (FEM) 是另一种广泛使用的技术[41,42], 但不幸的是, 它的计算量也太大, 无法用于寻找最优解。A 等人已经在反向问题上有了较大的突破, 使用非线性最优化的方法求解损失函数最小值以获得能得到最优温

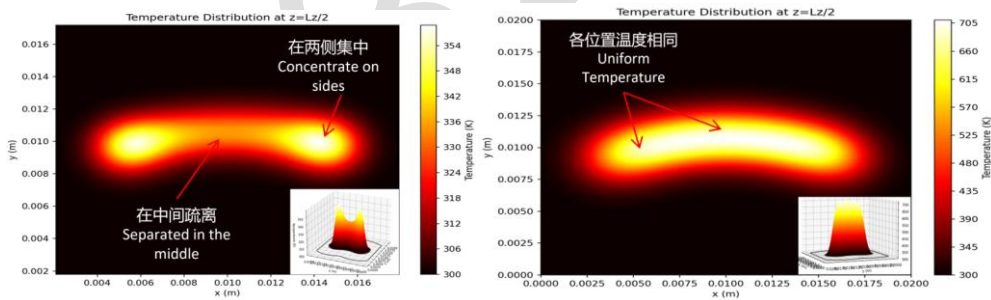
度场所需的激光参数，但计算时间较长且针对不同的材料和激光需要重新计算，且仅能解决二维空间内的问题【ref】。为此，我们需要在 LAMill 中基于神经网络的方法求解逆向问题以获得所需的激光配置参数，以模型的方式呈现某确定材料下激光参数与其三维空间温度场的对应关系。

二、新观点（基于神经网络的可控温度场激光加热方法）

激光由于其光斑尺寸有限，为了保证激光辅助加工区域温度均衡，工业上通常使用单点激光的激光辅助车削，用较小的加工宽度来适应光斑尺寸。而对于激光辅助铣削来说，大面积加工是其显著优势，在一些先前的尝试中【】已经提出了使用扫描激光的方式来覆盖较大的材料表面积(引用一下别人的，包括扫描没理论；有理论但方法不够优秀的)。同时对于大面积扫描的方法也有较多的研究，其中构建一个初始的振荡扫描轨迹通常是优化前的基础【】。

在此基础上本研究将通过基于神经网络的方法分别对激光轨迹和在原始轨迹上的激光功率分布进行优化，以实现铣刀实时加工区域达到指定的温度场分布。下图是在优化前和优化后的温度场变化。

研究中的正向问题是在给定激光源和材料相关参数时如何计算获得对应的温度场，而本研究的目的实际上是在解决一个逆向问题，即通过给定一个目标的温度场和材料使用一些方法来逆向推导出可以实现这个温度场的激光相关参数用于控制激光器。接下来我们将使用基于神经网络的方法构建以目标温度场为输入激光相关参数为输出的模型来解决这个逆向问题，并以科学方式阐明对于三维空间中任何加工轨迹及初始设置都可以轻易的通过控制激光器和数控铣床的初始输入以实现工艺所需的性能，并验证模型的可行性和稳定性。



三、方法

3.1 数学模型的构建：

3.1.1 二维激光轨迹生成

根据前人的研究结果，扫描激光轨迹通常使用的是振荡的扫描方法【ref】，这种激光扫描方法将作为本文优化前的基础扫描方式。为了方便后续的介绍，本文中也将已有的生成轨迹方法作简要介绍:首先根据已有的加工和激光相关参数扫描激光宽度 $scWidth$ 、铣刀半径 ae 、激光光斑半径 $rb0$ 和铣刀有效半径 Rb 等参数获得振荡弧度角 gm ，由此可以获得弧度长度 $L1$ ，并基于铣刀进给速度 fx 和用于提高或降低扫描频率的调节参数 m 获得铣刀速度 $Vlaser1$ ，和周期 $T1$ ，然后计算扫描角度和时间的函数

$$scWidth = a_e + 2r_{b0}$$

$$g_m = 2 \arcsin\left(\frac{scWidth/2}{R_b}\right) \Rightarrow L_1 = 2R_b g_m$$

$$v_{Laser1} = m \frac{L_1 f_x}{r_{b0} 2}, \quad T_1 = \frac{L_1}{v_{Laser1}}$$

$$\phi_b(t) = -\frac{g_m}{2} \cos\left(\frac{2\pi}{T_1} t\right)$$

最后根据如下公式获得实时更新的激光光斑位置 x_{bs} 和 y_{bs} 即是随时间变化的激光扫描轨迹，公式中的 x_{cutter} 和 y_{cutter} 即是铣刀位置随时间变化的轨迹。

$$x_{bs}(t) = x_{Cutter}(t) + R_b \cos(\phi_b(t))$$

$$y_{bs}(t) = y_{Cutter}(t) + R_b \sin(\phi_b(t))$$

使用前人已有的方法生成的激光轨迹，在一个周期内的激光离散的拟合轨迹点会出现边缘集中中间疏离的现象：

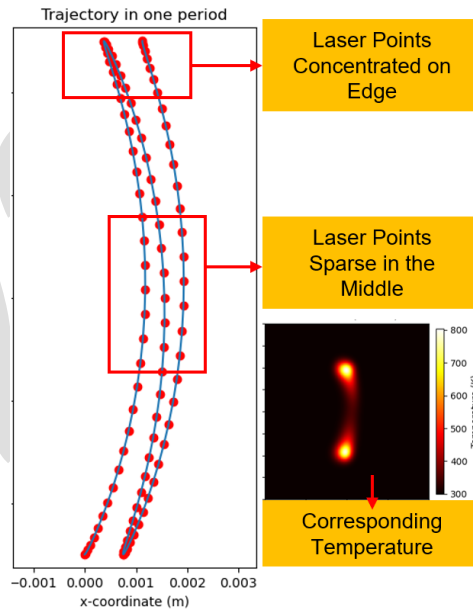


Fig x.

这是因为在模拟扫描的过程中计算 x 和 y 的坐标使用线性变化的角度 θ_{tabt} 作为三角函数的参数，使得其在一个激光扫描周期内会出现点与点之间不均匀的现象，进而加剧这种温度场分布不均匀的情况。由于在生成点的时候意义是点与点之间的激光扫描用时是相同的，这就必然导致了速度的不同。研究中为了便于研究和后续工程实践，希望在激光轨迹形状不变的情况下保证激光按照匀速走过整个激光轨迹，并且为了在计算温度场的时候避免这种由轨迹生成问题带来的温度场分布不均，在生成初步的轨迹后，对轨迹进行等弧长采样：

累计弧长 s_i 是曲线的积分：

$$s_i = \sum_{j=1}^i \sqrt{(x_j - x_{j-1})^2 + (y_j - y_{j-1})^2}$$

等弧长采样要求在总弧长 $s_{\text{total}} = s_{N-1}$ 的范围内，生成 n_{final} 个等间隔的目标弧长：

$$s_{\text{out},k} = k \cdot \Delta s, \quad k = 0, 1, \dots, n_{\text{final}} - 1$$

$$\Delta s = \frac{s_{\text{total}}}{n_{\text{final}} - 1}$$

然后对其进行反插值时间序列的生成，给定一个目标弧长 $s_{\text{out},k}$ ，找到对应的时间点 $t_{\text{out},k}$ 。利用反插值公式：

$$t_{\text{out},k} = t_{\text{fine},i} + \frac{s_{\text{out},k} - s_{\text{fine},i}}{s_{\text{fine},i+1} - s_{\text{fine},i}} \cdot (t_{\text{fine},i+1} - t_{\text{fine},i})$$

要保证 $s_{\text{fine},i} \leq s_{\text{out},k} < s_{\text{fine},i+1}$ ，其中 $t_{\text{fine},i}$ 是对应弧长 $s_{\text{fine},i}$ 的时间。经过反插值，得到新的时间序列 t_{out} ，并据此计算等弧长的激光轨迹：

$$x_{\text{out},k} = x_{\text{cutter}}(t_{\text{out},k}) + R_b \cos(\phi_b(t_{\text{out},k}))$$

$$y_{\text{out},k} = y_{\text{cutter}}(t_{\text{out},k}) + R_b \sin(\phi_b(t_{\text{out},k}))$$

其中 $x_{\text{out},k}$ ， $y_{\text{out},k}$ 是激光离散轨迹中 x_{out} ， y_{out} 的第 k 个点

经过等弧长采样，激光轨迹上两离散拟合点间的距离将相等，在时间步长相等的条件下，可以保证激光在扫描整个激光轨迹的过程中激光速度始终为匀速。

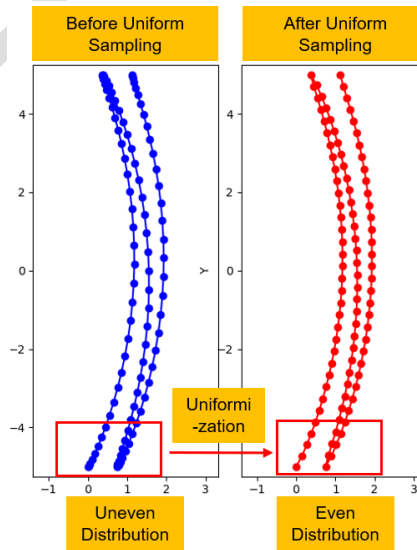


Fig x. 采用等弧长采样方法更新的轨迹前后对比图，蓝色轨迹为采样前的原始轨迹，红色轨迹为采样

后经过均匀化的轨迹

经过上述的轨迹更新，使用这样的激光轨迹将更准确的反应实际加工情况下激光作用形态及其产生的对应温度场，将对后续研究和优化过程产生帮助。

在前人的研究中往往聚焦于铣刀在沿直线运动时的激光轨迹生成方式，而在实际加工中，铣刀往往在二维甚至三维空间中灵活移动，往往会走出曲线甚至折线，因此需要针对这种更复杂的铣刀轨迹研究如何生成对应的激光扫描轨迹。在本研究中，作者提出了一种基于坐标变换的铣刀轨迹生成方法。

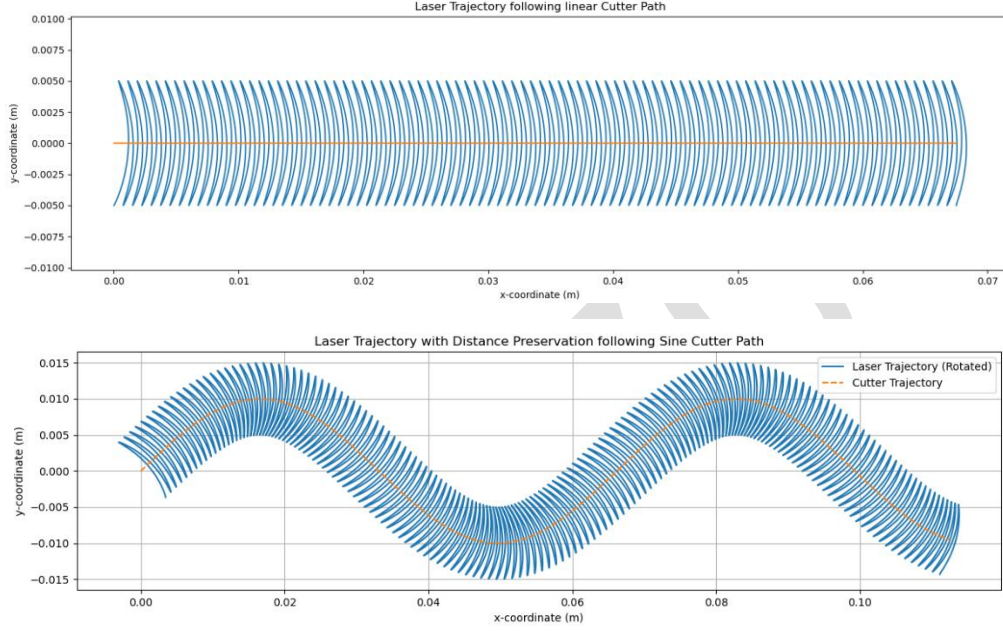


Fig x. 图中蓝色的扫描曲线表示激光扫描的轨迹，中间的橙色线代表铣刀中心前进的轨迹，

在生成激光轨迹前首先需要依赖已有的铣刀轨迹，为了便于介绍，二维曲线的铣刀轨迹在本研究中将使用以 sin 曲线为基础的曲线变换，铣刀中心点所代表的铣刀轨迹 X_{cutter} 和 Y_{cutter} 可以使用如下公式描述：

$$x_{cutter}(t) = X_0 + f_x t$$

$$y_{cutter}(t) = Y_0 + A \sin(\omega t)$$

其中 X_0 、 Y_0 分别表示铣刀的初始坐标， f_x 为铣刀进给速度，而 A 和 w 则是可以调整的 sin 曲线参数。为了便于展示，研究中均设置为简单值，其中 A 为 10mm， w 为 1.5Hz。

在获得了铣刀轨迹的基础上，开始构建对应的激光轨迹。首先沿用原来生成直线铣刀轨迹下的激光轨迹生成公式，获得一个激光轨迹“振荡波”传播方向始终为直线的初步轨迹，在更改前，这样的轨迹显然不符合要求。重要的是，由于铣刀在二维空间中走过曲线，并不是一直沿直线传播，则激光扫描轨迹的“振荡波”的传播方向应该始终与铣刀运动轨迹的切线方向相同，这就意味着，波的传播方向要始终与铣刀运动速度方向相同。

$$\dot{x}(t) = \frac{d(x_{\text{cutter}}(t))}{dt}, \dot{y}(t) = \frac{d(y_{\text{cutter}}(t))}{dt}$$

使用微分公式计算铣刀轨迹的导数即铣刀实时的速度 $\dot{x}, \dot{y}$ ，在获得速度后根据公式

$$\theta_{\text{dynamic}}(t) = \arctan 2(\dot{y}(t), \dot{x}(t))$$

获得铣刀的瞬时方向 θ_{dynamic} ，根据这个方向来对激光轨迹进行实时的坐标变换操作。首先是坐标平移：

$$x_{\text{laser_translated}}(t) = x_{\text{bs}}(t) - x_{\text{cutter}}(t)$$

$$y_{\text{laser_translated}}(t) = y_{\text{bs}}(t) - y_{\text{cutter}}(t)$$

在每次更新激光轨迹时要先将激光轨迹坐标平移到当前时刻的铣刀坐标处，即以铣刀实时坐标为原点进行平移以获得新的坐标 x, y 。随后构建旋转矩阵 $R(\theta)$ ：

$$R(\theta) = \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix}$$

坐标系旋转矩阵中的 θ 即是铣刀的瞬时方向 θ_{dynamic} 。并使用此旋转矩阵对平移后的坐标进行旋转，最后再将旋转后的矩阵（即激光轨迹）平移回原位置（即把原点移回刀具本来的世界坐标）以获得最终的激光轨迹随时间变化的函数，即轨迹坐标 x_{rotated} 和 y_{rotated} 。

$$\begin{bmatrix} x_{\text{rotated}}(t) \\ y_{\text{rotated}}(t) \end{bmatrix} = R(\theta_{\text{dynamic}}(t)) \cdot \begin{bmatrix} x_{\text{laser_translated}}(t) \\ y_{\text{laser_translated}}(t) \end{bmatrix}$$

$$x_{\text{rotated}}(t) = x_{\text{rotated}}(t) + x_{\text{cutter}}(t)$$

$$y_{\text{rotated}}(t) = y_{\text{rotated}}(t) + y_{\text{cutter}}(t)$$

显然在以上方法中对于任何可导的铣刀轨迹都成立，都可以生成对应的激光轨迹。不过以上方法对于一些形状的铣刀轨迹会出现所谓交叠的情况，通俗来说，如上所述的激光轨迹可以看作是沿着铣刀铣削区域推进的，铣刀在转弯或走曲线角时，会出现同一个区域被铣刀重复铣削扫掠的情况，这种情况对于铣削过程来说，只要切削深度保持不变，对于被加工材料表面没有影响。然而同样的扫掠情况对于激光扫描来说则是不能接受的，这是因为经过激光重复扫描覆盖的区域，其温度场会在短时间发生较大变化。

在激光轨迹随着铣刀轨迹振荡扫描的过程中，轨迹间的重叠情况会随着铣刀轨迹的弯曲程度而逐渐加深。

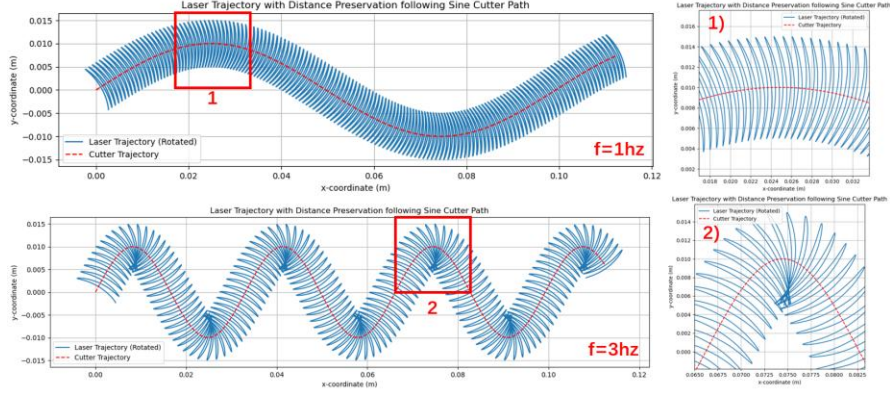


Fig.

当铣刀轨迹相对平稳的时候激光轨迹之间不会出现重叠，只会在铣刀轨迹凹陷处出现周期间轨迹靠近贴紧，在铣刀轨迹凸出处出现周期间轨迹疏离的情况。但当铣刀轨迹弯曲较大时，激光轨迹间可见会出现明显的重叠现象，这种重叠会加剧对温度场的影响。

为了解决这部分问题，在生成这种沿着曲线铣刀轨迹传播的激光轨迹时，本研究定义了一个动态变化的角度因子，旨在使激光轨迹扫描到弯曲处时，减弱其激光轨迹的“振荡波”随铣刀轨迹的角度改变所带来的弯折程度，并且在铣刀轨迹的弯曲程度较大处，也同样更大程度的减弱激光轨迹的弯折。首先如同进行坐标变换一样，计算铣刀的实时速度方向角：

$$\theta(t) = \arctan\left(\frac{v_y(t)}{v_x(t)}\right)$$

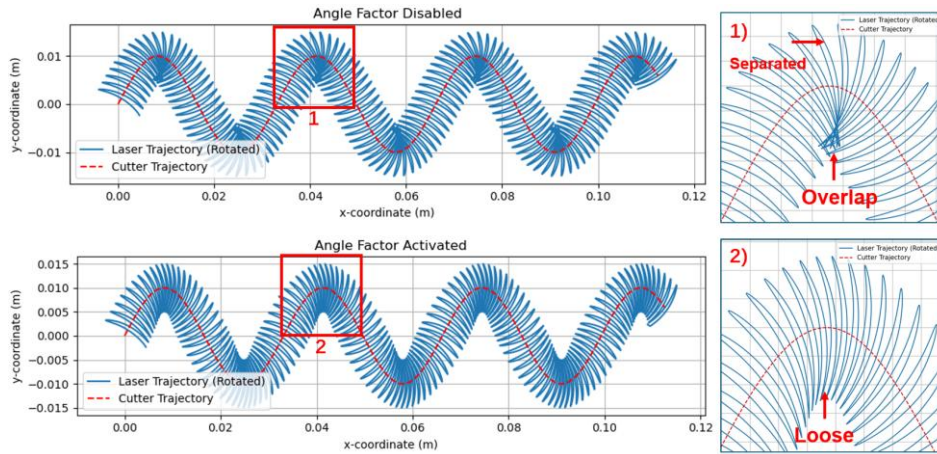
$$v_x(t) = \frac{dx_{\text{cutter}}}{dt}, v_y(t) = \frac{dy_{\text{cutter}}}{dt}$$

其中速度 $v_x(t)$ 和 $v_y(t)$ 是铣刀 x, y 分量上的速度角， $\theta(t)$ 即是获得的实时的速度方向角；在此基础上，当速度方向角变化过快，需要提高削弱激光轨迹弯折程度的力度，即减小其弯折。按照这样的逻辑设计一个角度调整因子：

$$\text{angle_factor}(t) = \frac{\text{base_factor}}{1 + \text{sharpness_factor} \cdot \left| \frac{d\theta(t)}{dt} \right|}$$

$$\theta_{\text{adjusted}}(t) = \theta(t) \cdot \text{angle_factor}(t)$$

$\theta(t)$ 在之前讨论过，是影响激光轨迹的坐标系变换的转角， $\text{angle_factor}(t)$ 即随时间变化的角度因子，以线性的方式影响最终结果。在公式中， base_factor 会整体按比例调整的 $\text{angle_factor}(t)$ ，而 sharpness_factor 则线性影响参与计算的铣刀轨迹速度方向角的变化率，增大这个锐化因子将提高结果中角度因子对铣刀速度方向变化的敏感程度。使用经过调整的激光轨迹的坐标系变换角会有明显的变化。



Figx.

可以发现对于同一条铣刀轨迹，在使用角度因子之前，在铣刀轨迹的波峰下方会出现激光轨迹的交叠，在波峰上方激光轨迹又过于疏离；使用了角度因子对激光轨迹调整后，波峰下方激光轨迹只有轻微靠近趋势，波峰上方的轨迹轻微疏离，这样的激光轨迹对未来的优化过程有较大的帮助，更加符合并更能满足激光辅助加工的需要。

3.1.2 三维激光轨迹生成

对于铣刀的铣削加工过程，尽管铣刀在三维空间中运动，但加工的面始终是铣刀的刀头平面，通过连续的变化形成曲面。与二维空间的激光轨迹类似，三维空间中的轨迹需要沿着铣刀方向进行前进并跟着铣刀刀平面法向方向的变化随之变化。铣刀轨迹在空间中 z 方向上的位移始终与进给相关，其函数表达式也是以进给为变量的，为了便于讨论，初步设置一个铣刀 z 方向的函数：

$$z_{\text{cutter}} = -\text{amplitude}_z \cdot \cos(\text{frequency}_z \cdot t)$$

在给定铣刀 x, y 方向的基础上，当 z 方向始终为 0 的时候，激光扫描轨迹为下图：

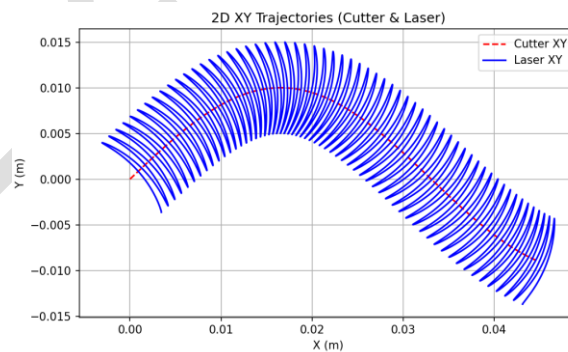


Fig.x

而在以此基础上增加 z 方向的时候，整个铣刀轨迹长度会出现增加，这代表着不能让激光轨迹只是跟着增加 z 方向，而是需要按照长度增加激光轨迹的周期，以保证对于一个微分出的单位长度的加工表面，激光轨迹周期要随之增长保证对于二维和三维的铣刀轨迹上，激光周期的波长相同。

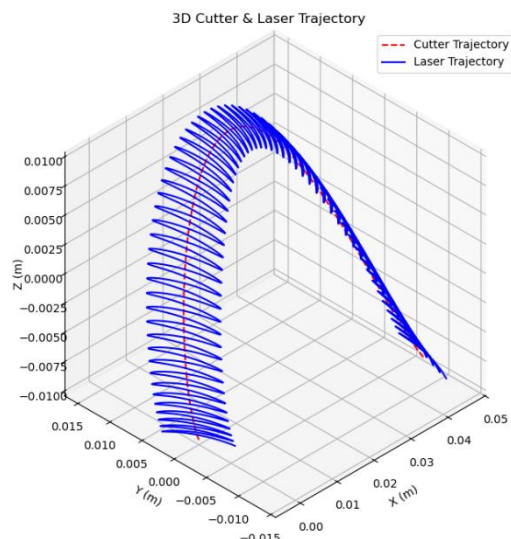


Fig.x

经过以上步骤，将可以直接通过铣刀的加工轨迹（对于数控机床来说即 G 代码）得到适用于激光辅助加工的优化前的轨迹。

在此基础上，将构建两个神经网络模型，分别是给定一个标准的振荡的激光轨迹调整实时的激光功率，另一个是在保证整个过程功率不变的情况下调整激光轨迹，这两个模型可以分别通过控制激光器两个最关键和易于控制的参数来对激光辅助加工过程实现基于均匀温度场的最优化控制。

3.1.3 温度场数学模型

为了便于后续的逆向分析温度场的数学模型将通过有限元的方法在空间中离散为长宽为 100 单位，厚度为 25 单位的网格阵，是一个形状为(100,100,25)的三维数组，这个数组每一个元素储存的即是此位置的温度，初始状态下这些元素被赋值为室温，其中每个网格的尺寸为 1x1x1。在此基础上对网格进行尺寸单位的赋值，具体为每个 5 网格单位为 1mm，即网格阵实际代表的尺寸为一个 20x20x5mm 的材料空间。在后处理和数据可视化时，便可轻松将网格坐标转换为毫米等物理单位，方便将温度分布与实验测量值进行对比，也使可视化图表的标尺标注更加清晰易懂。对于激光轨迹的数学模型，本研究使用一个周期内的激光振荡轨迹，以数组的方式储存和调用，并使用与这个激光轨迹变量形状相同的数组作为其每个点处的实时激光功率，整个数组则被用作为激光功率变化的数学模型。（配两个模型的示意图，包括温度场的）这些数学模型将被用作后续神经网络模型的输入与输出，以解决逆向问题。

在对温度场优化前需要首先对激光源与材料作用时温度场的产生进行数学模型的构建，这也是整个优化过程的数学基础。首先忽略金属与周围空气的换热，因为金属表面与空气之间的对流换热系数（ h 值）通常在几十到几百 $W/(m^2 \cdot K)$ 的量级。而激光在短时间内输入金属表面的能量密度往往相当高，使得金属温度短时间内大幅上升。相对于金属内部的传导和激光输入的高强度热源，由空气对流带走的热量在初始瞬态阶段可忽略不计。同时在短时间尺度下，金属内部导热所主导的温度梯度形成过程更为显著。热扩散长度（ $\sqrt{\alpha t}$ ， α 为热扩散率）在短时间内相对较小，金属内部传导决定了温度场的主要变化特性。此

时，外部换热的影响微乎其微，不足以显著改变内部温度分布。

温度场的模型构建主要依赖两部分公式，其一是高斯移动热源公式：

$$q(x, y, z) = \frac{P}{(2\pi r^2)^{1.5}} \exp\left(-\frac{(x - x_c)^2 + (y - y_c)^2 + (z - z_c)^2}{2r^2}\right)$$

其二是热传导公式：

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \alpha \left(\frac{\partial^2 T}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \right) + \frac{q}{\rho c_p}$$

为了方便在软件中进行计算和可视化，必然需要将热传导公式进行离散化，首先是空间上的离散化：

$$x_i = i\Delta x, \quad y_j = j\Delta y, \quad z_k = k\Delta z$$

其中 i, j, k 分别是 x, y, z 在实际离散过程中的分割数量， $\Delta x, \Delta y, \Delta z$ 分别是网格在 x, y, z 方向上的空间步长，用于后续计算。

然后是时间上的离散化，时间上，使用显式的欧拉方法进行时间推进。时间步长为 Δt ，当前时间步为 t^n 时，下一个时间步为：

$$t^{n+1} = t^n + \Delta t$$

将热传导方程在空间和时间上离散化后，得到更新公式：

$$T_{i,j,k}^{n+1} = T_{i,j,k}^n + \alpha \Delta t \left(\frac{T_{i+1,j,k}^n - 2T_{i,j,k}^n + T_{i-1,j,k}^n}{\Delta x^2} + \frac{T_{i,j+1,k}^n - 2T_{i,j,k}^n + T_{i,j-1,k}^n}{\Delta y^2} + \frac{T_{i,j,k+1}^n - 2T_{i,j,k}^n + T_{i,j,k-1}^n}{\Delta z^2} \right) + \frac{\Delta t \cdot q_{i,j,k}^n}{\rho c_p}$$

其中 $T_{i,j,k}^n$ 表示在时间步 n 时刻，网格点 (i, j, k) 处的温度； $q_{i,j,k}^n$ 表示在时间步 n 时刻，网格点 (i, j, k) 处的热源项； α 为热扩散系数， ρ 为材料密度， c_p 为比热容； $T_{i,j,k}^{n+1}$ 代表时间步进到 $n+1$ 后，该点的温度值。

使用以上公式即可在先前构建的模型中获得任意时间上任一空间点的温度。值得注意的是，显式方法直接使用当前时间步的温度值计算下一时间步的温度值，如果 Δt 太大，数值误差会在每一步的更新中放大，从而导致解发散，为了维持其计算过程的稳定性，需要对 Δt 提出要求，即稳定性条件。稳定性条件通常与时间步长和空间网格步长相关，对于三维空间的热传导， Δt 要满足：

$$\Delta t \leq \frac{1}{2\alpha} \left(\frac{1}{\Delta x^2} + \frac{1}{\Delta y^2} + \frac{1}{\Delta z^2} \right)^{-1}$$

在进行计算前可以先计算允许的最大时间步长，以保证计算过程的稳定可靠。

本研究是针对激光辅助加工进行的轨迹优化研究，则使用激光作为热源，在获得温度场的模型构建方法后结合激光轨迹的产生方法生成温度场。

3.2 模型输入的获取?

以温度场为输入，以激光参数（包括激光轨迹和激光功率变化等）为输出的神经网络模型，其本质目的是通过学习温度分布与激光相关参数之间的复杂映射关系，从而在给定的目标温度场条件下直接预测出相应的最佳激光参数方案。换言之，该模型旨在以智能化、快速和自动化的方式，将目标温度场（或期望的加热条件）转化为可执行的激光加工路径，从而实现精准、均匀且高效的工件软化和加工过程。

无论模型的输出是激光的轨迹变化情况还是激光功率的变化情况，其输入都是同一个目标的温度场。生成这个可以用于模型输入的温度场的方式在本研究中进行两种尝试，在先前构建的数学模型的基础上，分别使用了赋值法和模拟激光扫描法（两个图说明原理）。

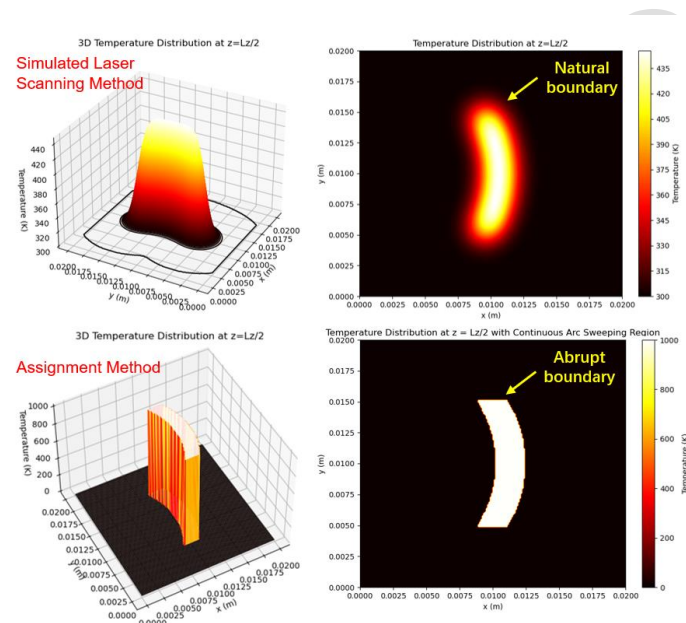


Fig.

赋值法：对于赋值法，研究中直接对三维数组目标区域的元素们进行温度赋值，在区域外的元素值不变，这意味着，经过赋值的整个温度场中存在且仅存在两个不同的温度数值。这个方法可以轻松指定特定区域的温度分布，无需额外的复杂计算或求解优化问题，只需要提前规划好需要赋值的区域。同时可用于快速探索或测试不同的温度场分布，为后续研究或验证提供便捷的初始参考。但经过实际测试，对于同一个模型，作为模型的输入，其表现往往不如第二种方法即模拟激光扫描法。经过分析其主要原因是，首先，直接赋值可能与材料本身的传热特性和实际激光加热条件不匹配，从而产生不现实的温度梯度分布，并且经过直接赋值的温度区域与周围区域存在较大温差，可能引入数值不稳定性或不连续性，导致后续的计算分析结果出现异常。

模拟激光扫描法：之前提到，激光扫描过程带来的温度分布不均匀的原因主要是因为激光在振荡扫描的同时“振荡波”需要配合铣刀向前传播，若使得激光在原地振荡扫描圆弧，则显然可以获得一个均匀的温度场。本研究使用的模拟激光扫描法就是利用先前已经构建好的通过激光参数计算对应温度分布的公式，在目标区域用激光画出一个圆弧，同时使用两道激光，分别以圆弧轨迹的首尾为起点，画出目标圆弧

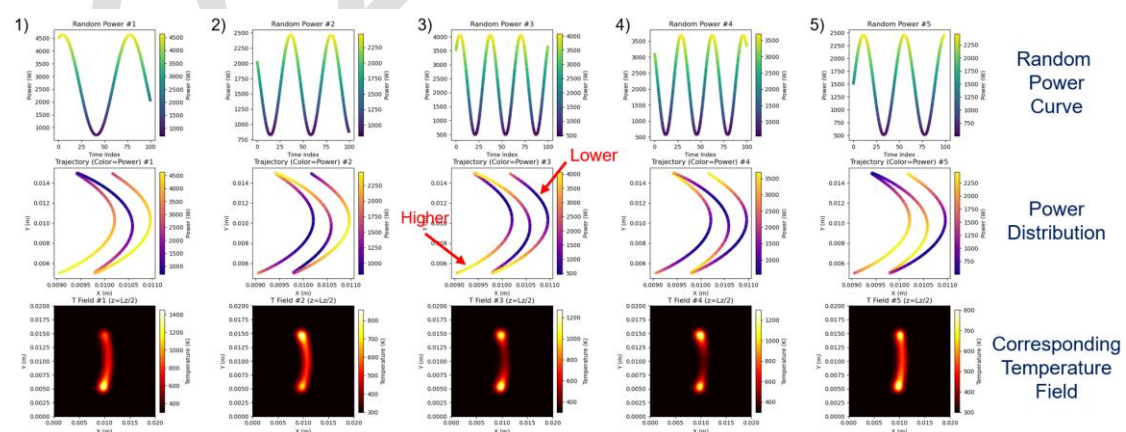
区域，以获得一个温度均匀的目标圆弧温度场。相比于赋值法，其缺点也明显，将激光轨迹过程纳入数值模拟中需要对每个时间步进行计算，增加了计算量和时间成本，同时相对于简单的直接赋值操作，这增加了建模与实现的复杂程度。但通过让激光实际沿圆弧轨迹扫描的模拟，可以更接近实际工艺过程所产生的温度分布，从而获得具有物理意义的结果，并且可在实际可行的条件下得到较为均匀和稳定的圆弧形温度场。并且在最终的实际测试中，对于同一个模型，这个方法的输出更加平稳和准确，因此本研究的模型的输入（温度分布）都由此方法获得产生。

3.2 以功率变化为输出的模型

以功率变化为输出的模型的目的是为了实现给定并保持一个标准的振荡激光扫描轨迹的基础上，通过 PWM 调制实时改变激光的功率以获得指定的温度场分布（指定的温度场是指被加工材料处于最佳加工温度的材料温度场），这个过程中只改变激光功率这一个参数，这个模型在后文中简称为功率模型。PWM 调制在固定的周期内不断切换激光器的电流供应，通过改变占空比（即导通时间占整个周期的比例），来控制该周期内激光的平均功率输出。本研究使用的激光器中，其 PWM 调制的频率可以达到 5KHz，可以充分的满足模型输出中对于激光功率改变的频率方面的要求。

在先前介绍的数学模型中，已经定义了储存激光实时功率的数组，其数组形状和激光轨迹的相同。其中的每个元素的值表示激光轨迹中每个对应位置的激光功率的大小。构建功率模型之前需要大量的变化功率及其变化下的温度场的数据作为训练集和测试集（在这个过程中保持使用同一个激光轨迹即初始激光轨迹），本研究中将对其生成方式和原因进行详细阐述。

扫描激光带来的温度场尽管并非均匀，但温度场的变化往往是均匀的，这意味着，在同一个激光轨迹下，达到目标温度场所需要的激光功率变化往往也应该是均匀变化的，换言之，激光功率随着时间变化的曲线应是可导的，而不是在某点出现突变。为了让模型学习并具备如此特征，使用产生随机曲线的方法来产生激光功率，以 sin 曲线为基础，通过随机更改每一组的振幅、频率、相移和整体随机偏移，构建出一个可定数量的激光功率变化组（配一个图）并在同一轨迹下使用这个组计算对应温度场。

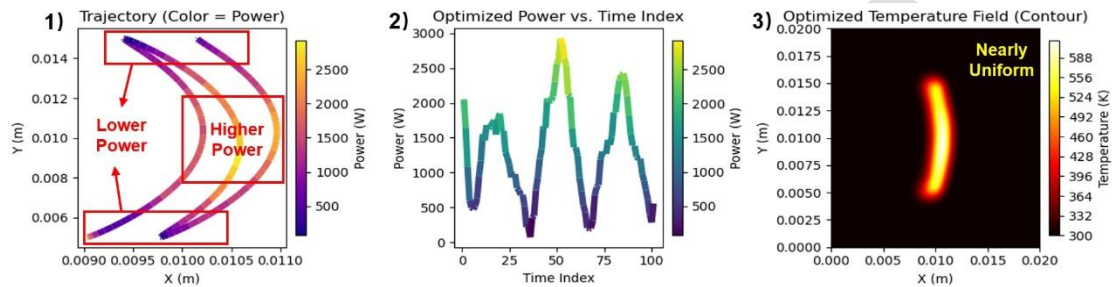


Figx. 图展示了作用在同一轨迹上的五组随机的激光功率随时间变化曲线带来的五组温度场。激光功率曲线的振幅标准为 1-5kw 的随机取值，在同一轨迹上，黄白白色区域表示其位置功率较高，红色紫色区域表示其位置功率较低。温度场中黑色表示室温，黄色白色区域表示高温。

对于同一条激光轨迹，在其上的不同的功率分布将影响其产生的温度场，有些功率分布如第四组的功率分布将使温度场更加不均匀，而有些功率分布如第五组功率分布会减弱这个现象，显然，当随机功率曲线满足一定条件时，可以使得温度场呈达到目标期望的均匀状态甚至任意的目标状态。

按照上述方法生成数据，可以获得大量的基于同一轨迹的激光功率曲线和生成温度场的对应数据，此时输入是激光功率曲线，输出是温度场。为了获得以激光功率曲线为输出的神经网络模型，颠倒输入输出，即以温度场为输入，以激光功率曲线为输出，使用 TensorFlow Keras Sequential 模型搭建卷积神经网络模型，使用均方误差作为损失函数，调整学习率为 0.001 进行训练。

训练后使用模型进行预测，将先前生成好的均匀温度场投入模型后可以得到如下结果：



Figx. 图 1) 是在激光轨迹各个位置的功率分布情况，其功率分布的曲线具体为图 2)，这样的激光作用的温度场结果为图 3)

多讲一下为什么刚开始不行

功率模型的输出是图 2) 中表示激光轨迹上各个位置的功率变化曲线，在这样具备一定周期性的曲线作用下，图 1) 中作用在激光轨迹上的功率呈现出一定规律的变化，在接近扫描激光边界的区域，其功率统一的降低，这使得原来集中在两端的热量得到缓解，而在扫描激光中间的区域其功率统一的升高，使得原本在中间不足的热量得到加强。综合作用下，得到了图 3) 中的近似均匀的温度场，很好的从改变功率的角度解决了在优化之前温度场不均匀的现象。

3.3 以轨迹变化为输出的模型

以轨迹变化为输出的模型的目的是为了实现激光功率和激光扫描速度全程不变的基础上，通过改变激光扫描轨迹的形状以获得指定的温度场分布（指定的温度场是指被加工材料处于最佳加工温度的材料温度场），这个过程中只会改变激光扫描的轨迹形状，这个模型在后文中简称为轨迹模型。

激光轨迹是由相同大小的 x 坐标数组和 y 坐标数组组成的。为了便于数据的生成和训练，和功率模型中的轨迹相同，都使用一个周期的轨迹作为基础，并在轨迹模型中对这个周期的轨迹进行变更。显然，构建这样的轨迹模型也需要大量的变化的轨迹组及其变化下的温度场数据来作为训练集和测试集（在这个过程中保持激光功率和激光速度不变），本研究中将对其生成方式和原因进行详细阐述。

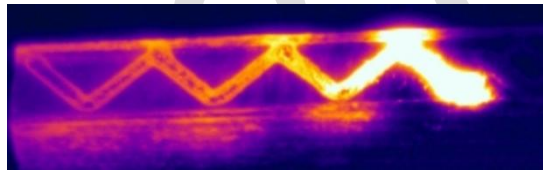
激光辅助加工过程中的扫描轨迹是覆盖铣刀轨迹的，由数个周期构成，激光扫过每个周期花费的时间应该和进给速度相关，也就是说，在改变激光轨迹时，应该考虑到对其在 x 方向上（即进给方向上）的

变动不应太大否则在改变激光轨迹的过程中会出现前后周期重叠的现象，会在一定程度上影响未来的温度场在铣刀轨迹前方的均匀前进。类似于功率模型，使用随机数的方法随机生成大量随机的方向向量，并设置一些比例系数用于调整这些方向向量的具体模长，然后将其作用在 x 坐标和 y 坐标上，同时对施加在 x 和 y 方向上的随机震动向量进行一定约束，对于 x 方向，应该尽量不超过 $1/6$ 的波长，对于 y 方向上，应该尽量避免超过边界，要求 y 方向轨迹尽量向中间偏移，这样可以初步获得基于原始轨迹的大量随机变动轨迹。基于这些轨迹，结合生成温度场的方法来获得对应的温度场数据。(图)

按照上述方法生成数据，可以获得大量基于同一功率的变化的激光轨迹和生成的温度场的数据，此时的输入是激光轨迹，输出是温度场。为了获得以激光轨迹为输出的神经网络模型，颠倒输入输出，即以温度场为输入，激光轨迹为输出，使用 TensorFlow Keras Sequential 模型搭建卷积神经网络模型，使用均方误差作为损失函数，调整学习率为 0.001 进行训练。(图)

四、过程验证实验设计

4.1 数学模型准确度验证：



图片 ()